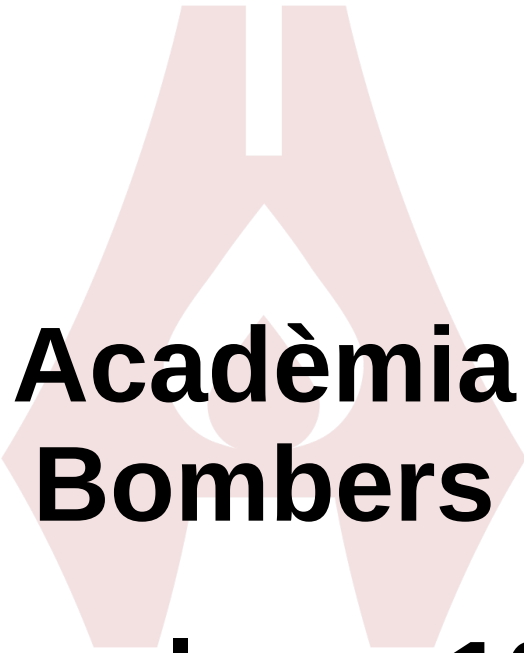




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 104

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dels següents dispositius funciona en produir-se una diferència d'intensitats determinada entre dues branques d'un circuit?

- A) L'interruptor diferencial
- B) L'Interruptor General Automàtic
- C) El DPS
- D) L'Interruptor de Control de Potència

2.- És una característica de la pols polivalent:

- A) És un agent adequat per a focs de tipus B i C, mentre que no ho és per a focs de tipus A
- B) Es descompon entre 80-100°C
- C) Es compon bàsicament de bicarbonat sòdic, bicarbonats potàssics i additius
- D) En la seva descomposició, genera CO₂

3.- Quin riu NO és afluent del Llobregat?

- A) El Bastareny
- B) L'Anoia
- C) El Galligants
- D) El Cardener

4.- Quina informació en podem treure d'una vàlvula de bola metàl·lica 1/2"?

- A) Ofereix dues vies i una posició
- B) El tamany nominal de la vàlvula és de 2,54 centímetres
- C) És una vàlvula de tancament ràpid
- D) Les respostes b) i c) són correctes

5.- Com s'anomenen les línies imaginàries que uneixen punts situats a la mateixa altitud?

- A) Corbes de nivell
- B) Isohipses
- C) Isohietes
- D) Les respostes a) i b) són correctes

6.- En quin d'aquests materials les seves mesures s'acostumen a expressar en polzades?

- A) Els tubs de coure
- B) Els tubs d'alumini o acer inoxidable
- C) Els tubs de PVC
- D) Els accessoris de fontaneria com unions o colzes

7.- Quina afirmació és FALSA sobre la projecció universal transversa de Mercator (UTM)?

- A) El seu sistema de coordenades és un sistema estandarditzat amb base decimal, mètrica
- B) Té poca deformació en mapes d'escala grans
- C) El seu sistema de coordenades és un sistema de coordenades cartesianes (rectangular)
- D) S'hi fa una projecció cilíndrica amb l'eix paral·lel al meridià de Greenwich

8.- Quin encavalcament funcional s'entén entre la projecció UPS i la projecció UTM?

- A) De 0,5°
- B) De 3,5°
- C) De 1,5°
- D) De 1°

9.- Si una bola de neu duplica la seva massa i també la seva velocitat mentre roda pendent avall, què passa amb la seva energia cinètica?

- A) Es multiplica per setze
- B) Es multiplica per vuit
- C) Es duplica
- D) Es quadruplica

10.- Quin rang de concentració en mescla amb l'aire fa que el CO sigui inflamable i explosiu?

- A) 8,5% - 77,2%
- B) 12,5% - 74,2%
- C) 9,5% - 72,4%
- D) 2,2% - 88%

11.- Què defineix el través d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

12.- La potestat disciplinària s'exerceix d'acord amb els principis establerts al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Quin dels següents és un d'aquests principis?

- A) Principi d'eficàcia
- B) Principi de culpabilitat
- C) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, a través, en tot cas, dels convenis col·lectius
- D) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores favorables al presumpte infractor

13.- Entre un vestíbul i el menjador d'un habitatge descobrim un tub corrugat de PVC i comprovem que mesura 16 mm de diàmetre. Què ens aporta aquesta informació?

- A) La secció dels conductors de l'interior del tub serà de 1,5 mm²
- B) Dins del tub hi trobarem els conductors pertanyents al circuit de preses de corrent d'ús general i frigorífic
- C) Dins del tub no hi trobarem cap cable de terra
- D) L'habitatge en qüestió compta amb un grau d'electrificació elevada

14.- En relació amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, quina és una funció de l'àmbit de suport de la guàrdia?

- A) Garantir el comandament del sector geogràfic assignat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció
- B) Garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció
- C) Participar en el brífing diari de la Sala Central de Bombers de forma presencial
- D) Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit de suport

15.- Els electrons són partícules que formen part de l'estructura d'un àtom, i:

- A) Ens defineixen l'element
- B) Quan aquest àtom té més o menys electrons del normal parlem d'anionització
- C) Els ions carregats positivament es coneixen com a cations
- D) Juntament amb els protons, donen voltes al voltant del nucli

16.- Quina de les següents característiques determina l'avantatge mecànic d'una rosca?

- A) El gruix del fil de rosca o de la ranura
- B) El seu perfil
- C) La secció del filet
- D) El seu pas de rosca

17.- Quina treball haurà de fer un tràctel per aguantar un moble de 800 kg en suspensió a 80 metres d'altura?

- A) 10 Joules
- B) 6.400 Joules
- C) 64.000 Joules
- D) 0 Joules

18.- A la carretera N-260, entre la Pobla de Segur i el Pont de Suert, hi trobem:

- A) El port de Comiols
- B) El port de la Bonaigua
- C) El port de Bóixols
- D) El port de Perves

19.- Quin dels cabals següents és major?

- A) 60 L/s
- B) 3 m³/min
- C) 180 m³/h
- D) 1000 L/min

20.- Quina província de Catalunya registra un major nombre de EMD?

- A) Lleida
- B) Tarragona
- C) Barcelona
- D) Girona

21.- De quina forma procedirem si el nostre pacient està inconscient però respira?

- A) Començarem amb el protocol de suport vital bàsic (SVB)
- B) Valorarem el seu nivell de consciència
- C) El col·locarem en posició lateral de seguretat (PLS)
- D) Realitzarem una valoració completa de l'estat neurològic de la víctima

22.- On estarà situat el termòstat d'un vehicle?

- A) A la part de la culata que assoleix una major temperatura
- B) A la part superior del radiador
- C) A la canalització del circuit de refrigeració que surt del motor cap a la part superior del radiador
- D) A la part inferior del radiador

23.- Des de quina alçada ha caigut una pilota que tarda 4 segons en caure a terra? ($g = 10 \text{ m/s}^2$, considereu negligible el fregament amb l'aire)

- A) Des de 120 metres
- B) Des de 100 metres
- C) Des de 45 metres
- D) Des de 80 metres

24.- Quina es considera la pressió normal a nivell del mar?

- A) 1013 hPa
- B) 1013 Pa
- C) 1013 atm
- D) 10 atm

25.- Quins rius acostumaran a tenir un cabal més regular?

- A) Els rius que neixen al Prepirineu
- B) Els rius que neixen al Pirineu occidental
- C) Els rius que neixen al sistema Mediterrani
- D) Els rius que neixen al Pirineu oriental

26.- Quin pH tindrà una substància àcida?

- A) Un pH menor que 5
- B) Un pH major que 7
- C) Un pH major que 10
- D) Un pH menor que 7

27.- Què és un alternador?

- A) És una màquina que transforma l'energia elèctrica en energia mecànica, subministrant, al circuit exterior, corrent altern
- B) És una màquina que transforma l'energia elèctrica en energia mecànica, subministrant, al circuit exterior, corrent continu
- C) És una màquina que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica, subministrant, al circuit exterior, corrent altern
- D) És una màquina que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica, subministrant, al circuit exterior, corrent continu

28.- Amb quines unitats podem expressar el poder calorífic d'un gas combustible?

- A) kWh/m²
- B) MJ/m³
- C) Pa × s
- D) g/cm³

29.- Col·loquem un manòmetre al fons d'un recipient que conté aigua fins a una altura de 30 metres. Quina pressió ens marcarà? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) -0,3 bar
- B) 30 bar
- C) 0,3 bar
- D) 3 bar

30.- A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional, d'entre els quals hi destaca un jardí situat en una finca a les afores de Blanes. Parlem de:

- A) El massís de l'Albera
- B) El Jardí Botànic Santa Clotilde
- C) La vall del monestir de Poblet
- D) El Pinya de Rosa

31.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, a quina classe correspondrà un material combustible que ofereix una "contribució mitja al foc"?

- A) B
- B) C
- C) D
- D) E

32.- Quina resistència han d'oferir les parets d'un vestíbul d'independència?

- A) EI 120
- B) REI 90
- C) EI 90
- D) REI 120

33.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a qui correspon garantir la constitució del Centre de Comandament de Bombers en les situacions d'emergència que ho requereixin?

- A) A la Sala Central de Bombers (SCB)
- B) Al cap operatiu
- C) A les Sales de Control Territorial (SCT)
- D) El cap territorial

34.- Quin dels següents NO és considerat un òrgan actiu de l'Administració de la Generalitat?

- A) Les Subdireccions Generals
- B) Els Negociats
- C) Les Seccions
- D) Les Comissions Interdepartamentals

35.- En un circuit de corrent continu (senyala la resposta FALSA):

- A) El corrent elèctric té sempre el mateix sentit de moviment
- B) El corrent s'acostuma a expressar com "CC" o "DC"
- C) La intensitat es manté constant o varia lleugerament
- D) Si s'afegeix un condensador o inductor, segueix essent corrent continu

36.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin és l'objectiu principal de l'empresari en relació amb els equips de treball?

- A) Garantir que els equips de treball compleixin amb els estàndards de producció europeus
- B) Delegar en els treballadors la responsabilitat de comprovar periòdicament l'estat i la seguretat dels equips utilitzats
- C) Assegurar que els equips de treball s'ajustin als objectius econòmics i pressupostaris de l'empresa
- D) Adoptar les mesures que calgui perquè siguin adequats per a la feina que s'hagi de fer i que estiguin convenientment adaptats a aquest efecte

37.- Entenem per encebament:

- A) L'acció d'omplir o de mantenir plena de líquid la canonada d'atac d'un òrgan de bombament perquè es pugui produir un atac directe amb un líquid
- B) L'acció de buidar o de mantenir buida de líquid la canonada d'aspiració d'un òrgan de bombament perquè es pugui produir la succió normal de líquid
- C) L'acció de buidar o de mantenir buida de líquid la canonada d'atac d'un òrgan de bombament perquè es pugui produir un atac directe amb un líquid
- D) L'acció d'omplir o de mantenir plena de líquid la canonada d'aspiració d'un òrgan de bombament perquè es pugui produir la succió normal de líquid

38.- Com s'anomena la línia que uneix els punts on el vent té la mateixa direcció relativament als punts cardinals?

- A) Isòbara
- B) Isòtaca
- C) Isoquímena
- D) Isògona

39.- La conca de Barberà és una conca d'erosió que ha estat excavada per:

- A) El riu Anoia
- B) Els rius Cardener i Llobregat
- C) El riu Francolí
- D) Els rius Ter i Congost

40.- Quin tipus d'enllaç representa la molècula d'oxigen (O₂)?

- A) Polar
- B) Apolar
- C) Polar o apolar, en funció del medi en el que es trobi
- D) Ni polar ni apolar

41.- Quina de les següents unitats forma part de les unitats bàsiques del Sistema Internacional (SI)?

- A) La Candela (cd)
- B) El Newton (N)
- C) El Watt (W)
- D) El Pascal (Pa)

42.- Segons l'ADR, quina propietat presenten les matèries i objectes explosius de la Divisió 1.6 de la Classe 1?

- A) Matèries i objectes que només presenten un petit perill d'explosió en cas d'ignició o cebat durant el transport
- B) Matèries i objectes que presenten un perill de projecció sense perill d'explosió en massa
- C) Matèries molt poc sensibles que presenten un perill d'explosió en massa
- D) Objectes extremadament poc sensibles que no suposen perill d'explosió en massa

43.- Quantes persones nascudes a l'estranger vivien a Catalunya a data d'1 de gener de 2025?

- A) Entre 1,5 i 2 milions de persones
- B) Poc més de 2 milions de persones
- C) Entre 1 i 1,5 milions de persones
- D) Entre 500.000 i 1 milió de persones

www.academiabombers.com

44.- La sal:

- A) És una molècula apolar
- B) És un àtom
- C) És un compost iònic
- D) És inestable en condicions de temperatura i pressió normals

45.- D'acord amb el Reglament (CE) Num. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, si la legislació específica no imposa dimensions concretes, quina serà l'alçada mínima requerida pel marcat CE?

- A) 25 mm
- B) 5 mm
- C) 10 mm
- D) 15 mm

46.- Són venes que recullen la sang del cervell, la cara i el coll. Corren al llarg del coll, una a cada costat, i desemboquen a la part superior de la vena cava superior. Parlem de:

- A) Les venes jugulars
- B) Les venes subclàvies
- C) Les venes hepàtiques
- D) Les venes ilíaqes

47.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, amb quina freqüència el Govern ha d'informar el Parlament de la gestió del Pla de protecció civil de Catalunya i de les modificacions que s'hi puguin incorporar?

- A) Anualment
- B) A meitat de legislatura
- C) Semestralment
- D) Trimestralment

48.- Com s'anomena l'òrgan reproductor femení d'una flor?

- A) Antera
- B) Pistil
- C) Estam
- D) Les flors no tenen òrgans reproductors

49.- On es troba el punt de sublimació del CO₂?

- A) 72,8 atm i 31°C
- B) 1 atm i -56,6°C
- C) 1 atm i -78°C
- D) 5,1 atm i -78°C

50.- Com es pot expressar matemàticament la segona llei de Newton?

- A) $F = m$
- B) $F = 1/m$
- C) $F = ma$
- D) $F = a/m$

51.- En enginyeria de la construcció, com s'anomena la distància que hi ha entre els nervis que conformen una estructura horitzontal?

- A) Intereix
- B) Fletxa
- C) Línia neutra
- D) Llum

52.- Senyala l'afirmació FALSA sobre els motors asíncrons:

- A) Normalment s'anomenen motors d'inducció
- B) Són els motors més utilitzats amb diferència
- C) Normalment incorporen escombretes i col·lectors
- D) El rotor gira més lent que el camp magnètic

53.- D'acord amb la norma UNE 60670, un aparell de gas de tipus C:

- A) És un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg
- B) És un aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- C) És un aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- D) És un aparell en què el circuit de combustió no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat

54.- Quina és l'estructura general de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) Un preàmbul, un títol preliminar, set títols més, dues disposicions addicionals, quinze disposicions transitòries, dues disposicions derogatòries i quatre disposicions finals
- B) Un preàmbul, set títols, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals
- C) Un títol preliminar, set títols més, quinze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals
- D) Un preàmbul, un títol preliminar, set títols més, quinze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals

55.- En una làmpada fluorescent, quin element encén l'arc elèctric inicial per ionitzar el gas i encendre la làmpada?

- A) Balast
- B) Elèctrode
- C) Bugia d'excitació
- D) Encebador

56.- Quins agents extintors es caracteritzen pel seu efecte anticatalític?

- A) Els agents halogenats
- B) Les escumes
- C) El diòxid de carboni (CO₂)
- D) L'aigua

57.- Quina és la diferència principal entre un controlador de motor de CA i un de CC?

- A) Els controladors de CA utilitzen variadors de freqüència mentre que els de CC utilitzen reguladors de tensió
- B) Els controladors de CA poden regular la velocitat del motor, mentre que els de CC no poden
- C) Els controladors de CA utilitzen reguladors de tensió mentre que els de CC utilitzen variadors de freqüència
- D) Els controladors de CA no poden regular la velocitat del motor, mentre que els de CC si que poden

58.- Comprovem un corrent altern que té una freqüència de 5 Hz. Què voldrà dir?

- A) Que la forma d'ona es repeteix cada cinc segons
- B) Que la seva forma d'ona es repeteix cinc cops cada segon
- C) Que la seva forma d'ona fluctua cinc cops cada cinc segons
- D) Que la seva freqüència és cinc cops major que la freqüència convencional

59.- D'acord amb el REBT 2002, en comptadors col·locats de forma concentrada, serà obligatòria la ubicació en local...

- A) En edificacions noves tal i com s'indica a la ITC-BT-10
- B) Quan el nombre de comptadors a instal·lar sigui superior a 16
- C) En edificacions antigues tal i com s'indica a la ITC-BT-10
- D) Quan el nombre de comptadors a instal·lar sigui superior a 8

60.- La pila de combustible:

- A) És un dispositiu que genera energia sense necessitat de combustió
- B) Transforma de forma directa l'energia química en elèctrica
- C) Genera energia a partir d'un procés que es realitza en una cel·la electroquímica
- D) Totes les respostes són correctes

61.- En referència a les espècies arbòries forestals, quin d'aquests boscos ocupa més extensió (en ha) a Catalunya?

- A) Boscos de pi pinyer (*Pinus pinea*)
- B) Boscos de roure de fulla menuda (*Quercus faginea*)
- C) Boscos de bedoll (*Betula pendula*)
- D) Boscos de pi roig (*Pinus sylvestris*)

62.- Senyala l'equivalència CORRECTA en relació a les unitats de calor:

- A) 1 cal = 1 Joule
- B) 4,18 J = 1 cal
- C) 1 cal = 1,12 J
- D) 1 J = 4,12 cal

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

63.- De les següents afirmacions de l'art. 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, quina NO és correcta?

- A) El cessament dels funcionaris interins es produirà, a més de per les causes previstes en l'article 63, quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament
- B) Són funcionaris interins els que són nomenats per a "L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una duració superior a dos anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de Funció Pública que es dicten en desenvolupament d'aquest Estatut"
- C) Als funcionaris interins els serà aplicable, quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera
- D) Són funcionaris interins els que són nomenats per "l'excés o acumulació de tasques per termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos"

64.- Hi ha 31 parells de nervis espinals al llarg del recorregut descendent de la medul·la. La majoria són:

- A) Sacres
- B) Toràcics
- C) Cervicals
- D) Lumbars

65.- Quin volum aproximat tindrà un flotador inflable que ofereix una flotabilitat de 100 N en aigua dolça?

- A) 5 litres
- B) 10 litres
- C) 50 litres
- D) 15 litres

66.- Quantes forces caldrà aplicar a una màquina simple perquè funcioni?

- A) Dues
- B) Una
- C) Zero
- D) Tres

67.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan s'hauran d'utilitzar els equips de protecció individual (EPI's)?

- A) Quan els riscos no puguin limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva
- B) Quan els riscos no puguin limitar-se suficientment mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball
- C) Quan els riscos no es puguin evitar
- D) Totes són correctes

68.- En un incendi d'interior, quin d'aquests NO és un indicador característic que ens pugui fer preveure un Flashover?

- A) Les superfícies exposades a la radiació mostren indicis clars d'estar pirolitzant
- B) Infraventilació en recinte confinat
- C) Incendi proper a finalitzar la seva fase de creixement
- D) Coixí de gasos d'incendi molt dens i fosc i quasi a nivell del terra

69.- Quin concepte defineix qualsevol instrucció o conducta similar duta a terme per una autoritat, un òrgan o un superior jeràrquic que impliqui una discriminació per qualsevol dels motius a què fa referència l'article 1 de la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació?

- A) Discriminació vertical
- B) Represàlia discriminatòria
- C) Ordre, inducció, instrucció o recomanació de discriminar
- D) Discriminació horitzontal

70.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, qui ostenta la competència per declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit de Catalunya?

- A) El Conseller d'Interior
- B) El Govern
- C) El CECAT
- D) El President de la Generalitat

71.- A quin tipus de matèria correspon el número de perill 539?

- A) Una matèria líquida corrosiva que reacciona amb l'aigua emetent gasos inflamables
- B) Una matèria gasosa, que reacciona amb l'aigua emetent gasos corrosius i inflamables
- C) Una matèria líquida inflamable, corrosiva, que reacciona amb l'aigua emetent gasos inflamables
- D) Un peròxid orgànic inflamable

72.- En una encavallada, com s'anomena la bigueta col·locada horitzontalment, recolzada damunt dues encavallades o dues bigues, i que serveix alhora de recolzament als cabirons per tal de formar la coberta o teulada?

- A) Contracavall
- B) Monjo
- C) Pendeló
- D) Corretja

73.- De quina forma es connectarà l'IGA d'un quadre elèctric amb la font d'alimentació per a la instal·lació elèctrica?

- A) En sèrie
- B) En paral·lel
- C) En sèrie o en paral·lel, indistintament
- D) Normalment en paral·lel, però en casos concrets també es pot connectar en sèrie

74.- En una bomba centrífuga d'un vehicle de bombers, si treballem a la mateixa velocitat de l'eix, quin serà el cabal d'aigua que proporciona l'etapa de baixa pressió en comparació amb l'etapa d'alta pressió?

- A) Superior al cabal que es pot obtenir en l'etapa d'alta pressió
- B) El mateix cabal que es pot obtenir en l'etapa d'alta pressió
- C) Inferior al cabal que es pot obtenir en l'etapa d'alta pressió
- D) Independent de l'etapa (alta/baixa pressió) en la que treballem

75.- Si parlem d'un material amb classificació de reacció al foc "A2L", ens referim a un producte assajat per a:

- A) Aplicació general
- B) Cobertes
- C) Terres
- D) Aïllaments d'elements lineals

76.- En un motor de quatre cilindres en línia (1-3-4-2), quina acció estarà portant a terme el cilindre 3 si el cilindre 4 està en compressió?

- A) Admissió
- B) Explosió
- C) Escapament
- D) Compressió

77.- Segons la norma UNE 60250, en absència de nivell màxim d'emplenament d'un dipòsit fix:

- A) Haurà de considerar-se el 60% de la capacitat geomètrica del dipòsit a 23°C
- B) Haurà de considerar-se el 85% de la capacitat geomètrica del dipòsit a 20°C
- C) Haurà de considerar-se el 50% de la capacitat geomètrica del dipòsit a 16°C
- D) Haurà de considerar-se el 65% de la capacitat geomètrica del dipòsit a 21°C

78.- Per un mateix contaminant químic, quin dels següents llindars de valor límit tindrà un valor més elevat?

- A) TLV-STEL
- B) TLV-C
- C) TLV-TWA
- D) No es pot determinar

79.- Quin és el cabal ininterromput mínim a subministrar per cada boca d'hidrant contra incendis?

- A) 2.000 litres per minut
- B) 100 litres per minut
- C) 1.000 litres per minut
- D) 500 litres per minut

80.- Generalment, quin tipus de canvi té un cotxe automàtic?

- A) Canvi automàtic convertidor de parell
- B) No porta caixa de canvi
- C) Triple caixa de canvi
- D) Canvi automàtic de variador altern

81.- Si parlem de respiració massa accelerada parlem de:

- A) Taquicàrdia
- B) Taquipnea
- C) Apnea
- D) Cap de les respostes és correcta

82.- Quin dels següents és un dret individual exercit col·lectivament?

- A) El dret a l'exercici de la vaga
- B) El dret a la inamovibilitat en la condició de funcionari de carrera
- C) El dret a participar en la consecució dels objectius atribuïts a la unitat on presti els seus serveis i a ser informat pels seus superiors de les tasques que ha de dur a terme
- D) El dret a percebre les retribucions i les indemnitzacions per raó del servei

83.- De quina forma començarem la reanimació davant d'una víctima amb aturada cardíaca per ofegament?

- A) Alternant 30 compressions toràciques amb 2 ventilacions
- B) Amb 10 respiracions de ventilació
- C) Proporcionant 5 respiracions de ventilació
- D) Proporcionant 5 compressions de rescat

84.- En quin lloc del plafó taronja està situat el número ONU?

- A) A la part de sota
- B) A la part de sobre
- C) És indiferent
- D) A la part de l'esquerra

85.- El mesencèfal:

- A) És l'encarregat de la consciència i el despertar
- B) Es troba situat entre els hemisferis cerebrals
- C) És l'encarregat de regular les funcions endocrines mitjançant el control de la hipòfisi
- D) Es troba situada just a sobre del bulb raquidi i és l'enllaç neuronal entre aquest i el cervell

86.- De quina manera s'estructura la protecció civil, d'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig?

- A) En administracions públiques, plans d'autoprotecció, mesures de prevenció de riscos laborals i associacions de voluntaris
- B) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- C) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i serveis especials
- D) En administracions públiques, plans d'autoprotecció, voluntariat de protecció civil i associacions de voluntaris

87.- Quin sistema d'impulsió fan servir normalment els extintors de CO₂?

- A) Impulsió per pressió auxiliar interna
- B) Impulsió per pressió generada a partir de reacció química
- C) Impulsió per pressió incorporada
- D) Impulsió per pressió pròpia

88.- Què indica el principi de conservació de l'energia en relació al treball realitzat per les forces?

- A) El treball de la força F i el de la resistència R depenen de la relació de distàncies entre el braç de força BF i el de resistència BR
- B) El treball de la força F és inversament proporcional al treball de la resistència R
- C) El treball de la força F és independent del treball de la resistència R
- D) El treball de la força F és igual al treball de la resistència R

www.academiabombers.com

89.- Quin dels següents materials és més elàstic basant-nos en el mòdul de Young?

- A) L'alumini
- B) El formigó
- C) L'acer
- D) La fusta

90.- D'acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, què s'entén per igualtat de gènere?

- A) La situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe
- B) La condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits
- C) La distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat
- D) La situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància

91.- Els disseminats urbans:

- A) Presenten un hàbitat dispers, però s'emplacen en sòl urbà o urbanitzable
- B) Mostren un caràcter dispers i el règim del sòl on s'emplacen és no urbanitzable
- C) Presenten un teixit compacte però emplaçat en sòl no urbà
- D) Formen un teixit compacte i s'ubiquen sobre sòl urbà

92.- A quina classe de foc correspon un foc que impliqui la combustió de magnesi en pols?

- A) A un foc de classe D
- B) A un foc de classe C
- C) A un foc de classe F
- D) A un foc de classe B

93.- Quina de les següents Subdireccions Generals NO depèn de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments?

- A) La Subdirecció General de Suport Tècnic
- B) La Subdirecció General Operativa
- C) La Subdirecció General d'Administració i Recursos
- D) La Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

94.- Quina comunitat vegetal compta amb un major nombre d'estrats?

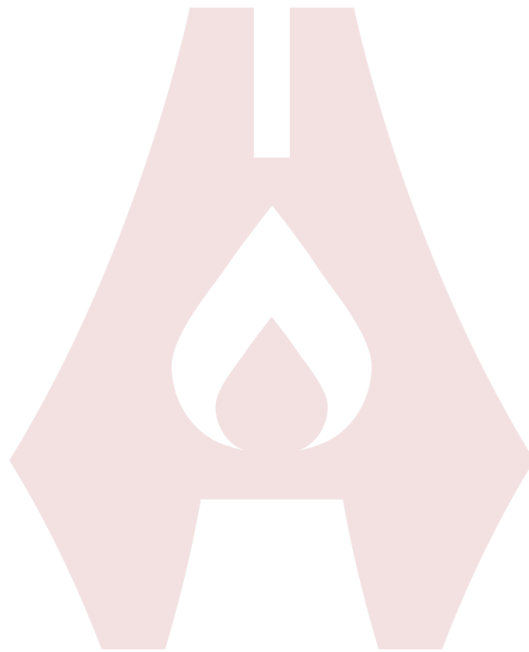
- A) Els prats
- B) Les màquies
- C) El bosc
- D) Els aiguamolls

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

95.- Quina és la unitat de mesura de la radiació solar en el Sistema Internacional?

- A) El katal
- B) El lumen
- C) Els W/m^2
- D) El volt



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 104 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- A | 65.- B |
| 2.- B | 34.- D | 66.- B |
| 3.- C | 35.- D | 67.- D |
| 4.- C | 36.- D | 68.- B |
| 5.- D | 37.- D | 69.- C |
| 6.- D | 38.- D | 70.- A |
| 7.- D | 39.- C | 71.- D |
| 8.- A | 40.- B | 72.- D |
| 9.- B | 41.- A | 73.- A |
| 10.- B | 42.- D | 74.- A |
| 11.- B | 43.- D | 75.- D |
| 12.- B | 44.- C | 76.- B |
| 13.- A | 45.- B | 77.- B |
| 14.- B | 46.- A | 78.- B |
| 15.- C | 47.- A | 79.- D |
| 16.- D | 48.- B | 80.- A |
| 17.- D | 49.- C | 81.- B |
| 18.- D | 50.- C | 82.- A |
| 19.- A | 51.- A | 83.- C |
| 20.- A | 52.- C | 84.- A |
| 21.- C | 53.- D | 85.- A |
| 22.- C | 54.- D | 86.- B |
| 23.- D | 55.- D | 87.- D |
| 24.- A | 56.- A | 88.- D |
| 25.- B | 57.- A | 89.- D |
| 26.- D | 58.- B | 90.- B |
| 27.- C | 59.- B | 91.- A |
| 28.- B | 60.- D | 92.- A |
| 29.- D | 61.- D | 93.- D |
| 30.- D | 62.- B | 94.- C |
| 31.- C | 63.- B | 95.- C |
| 32.- A | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Interruptor automàtic que funciona en produir-se una diferència d'intensitats determinada entre dues branques d'un circuit.

Un tipus d'alta sensibilitat és emprat a les instal·lacions domèstiques com a element de protecció contra els efectes del pas de corrents perillosos per al cos humà; normalment actuen amb un corrent diferencial de 30 mA.

2.-

La pols polivalent és composta per elements del tipus bisulfat d'amoni, fosfat d'amoni, clorur potàssic, bicarbonat d'ureapotàssic, etc. Aquest tipus de pols es descompon entre 80- 100°C i genera quantitat d'amoníac i aigua. El producte residual forma unes crostes contínues de polifosfats que destorben l'arribada d'aire i afavoreixen d'altra part la coquitació de les substàncies orgàniques. Aquestes pols són adequades per a focs de tipus A, B i C ja que també actuen per refredament i per trencament de la reacció en cadena.

3.-

El Galligants neix a les Gavarres i s'escola fins al pla de Girona a través de la vall de Sant Daniel, on s'uneix al riu Onyar i aquest alhora ho fa al Ter al cap de pocs metres.

4.-

1 polzada (inch) = 2.54 centímetres (cm), per tant, mitja polzada és 1,27 cm aprox.

Les vàlvules de bola són de tancament ràpid.

5.-

Algunes de les isopletes més conegudes i freqüentment utilitzades, a més de les isohipses o populars corbes de nivell, són les següents:

Les isòbares, per a representar les pressions atmosfèriques;

les isòbates, per a les profunditats oceàniques;

les isoclines, per a les inclinacions magnètiques;

les isòcrones, per a les distàncies traduïdes en temps;

les isogeotermes, per a les temperatures de les profunditats terrestres;

les isoglosses, per als trets lingüístics que poden ajudar a definir límits dialèctics;

les isògones, per a variacions de valors angulars de diferents fenòmens com ara vents, magnetisme, etc.;

les isohèlies, per a les durades de la insolació;

les isohietes, per a les precipitacions;

les isotermes, per a les temperatures, etc.

www.academiabombers.com

6.-

Aquesta mesura prové dels sistemes anglesos i encara s'utilitza àmpliament en canonades metàl·liques i accessoris roscats, tot i que el diàmetre interior real no coincideixi exactament amb la polzada indicada.

En canvi, els tubs de coure, PVC, alumini o acer inoxidable solen expressar-se en mil·límetres (sistema mètric).

7.-

La projecció universal transversa de Mercator (UTM) és un sistema de projecció molt utilitzat, que conserva els angles (tall paral·lels/meridians). S'hi fa una projecció cilíndrica amb l'eix paral·lel a l'equador. Té poca deformació en mapes d'escala grans.

Les coordenades UTM són un sistema de posicionament sobre la superfície terrestre que es basa en la projecció UTM (Universal Transversal Mercator). És un sistema de coordenades cartesianes (rectangular) estandarditzat amb base decimal, mètrica i amb coordenades rectangulars.

8.-

La projecció UTM, Universal Transversal de Mercator, és conforme i cobreix el globus, des de 84° N fins a 80° S, de forma fragmentada i discontinua mitjançant 60 zones o fusos, en cadascun dels quals el cilindre queda teòricament secant al globus (per tal d'atenuar compensadament la pèrdua d'equivalència) i centrat en un meridià, de 6° en 6°, començant la zona 1 pel meridià 180°. Entre fus i fus. Entre una projecció i l'altra, s'estén un encavalcament de 0,5°. El meridià de Greenwich separa els fusos 30 i 31. En cada fus, les línies secants de referència són dos cercles menors separats entre ells 360 km. Les dues zones polars, des dels 84° N i des dels 80° S, són resoltes complementàriament amb la projecció també conforme UPS (Universal Polar Stereogràfica). Entre la projecció UPS i la projecció UTM s'estén un encavalcament funcional de 0,5°. La projecció UTM (igual que l'UPS) té associada també un sistema propi de reticulat pla per a les localitzacions i la georeferenciació: les coordenades o xarxa UTM.

9.-

Original: $E_c = 1/2 \times m \times v^2$

Massa i velocitat duplicades: $E_c = 1/2 \times 2m \times 2v^2 = 8 \times 1/2 \times m \times v^2$.

11.-

Llarg: longitud
Través: amplada
Gruix: altura

UNE-EN 771-1

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

12.-

Article 94. Exercici de la potestat disciplinària.

2. La potestat disciplinària s'exerceix d'acord amb els principis següents:

- a) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, a través de la predeterminació normativa o, en el cas del personal laboral, dels convenis col·lectius.
- b) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables al presumpte infractor.
- c) Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com a la seva aplicació.
- d) Principi de culpabilitat.
- e) Principi de presumpció d'innocència.

13.-

Recorda!

Circuit C1: tub de 16 mm de diàmetre + conductors de 1,5 mm² de secció

Circuit C2: tub de 20 mm de diàmetre + conductors de 2,5 mm² de secció

Circuit C3: tub de 25 mm de diàmetre + conductors de 6 mm² de secció

Circuit C4: tub de 20 mm de diàmetre + conductors de 4 mm² de secció

Circuit C5: tub de 20 mm de diàmetre + conductors de 2,5 mm² de secció

14.-

19.6 L'àmbit de suport té assignades les funcions següents:

- a) Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives.
- b) Garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció.
- c) Analitzar i dissenyar estratègies en funció de l'evolució de la intervenció i proposar mesures tàctiques al cap d'intervenció.
- d) Analitzar i identificar els riscos i situacions de perill i proposar, si s'escau, les mesures que proporcionin la màxima seguretat.

(...)

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

15.-

Els protons no donen voltes al voltant del nucli, només ho fan els electrons. Són els protons els que ens defineixen l'element.

Quan tenen més o menys electrons del normal parlem d'ions:

- Anió: ió de càrrega elèctrica negativa, és a dir, que ha guanyat més electrons.

- Catió: ió de càrrega elèctrica positiva, és a dir, que ha perdut electrons.

16.-

L'avantatge mecànic d'una rosca depèn del pas de rosca, és a dir, de la distància que avança la rosca en una volta completa.

Pas petit → més avantatge mecànic (es necessita menys força però amb més voltes).

Pas gran → menys avantatge mecànic (més desplaçament per volta, però es requereix més força).

17.-

Treball = Força × desplaçament

En aquest cas, en estar en suspensió, el desplaçament no existeix i el seu valor és 0, per tant el treball del tràctel serà zero també.

19.-

Anem a comparar tots els cabals en la mateixa unitat —per exemple, m³/s:

$$60 \text{ L/s} = 0,06 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$3 \text{ m}^3/\text{min} = 3 \div 60 = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$180 \text{ m}^3/\text{h} = 180 \div 3600 = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$1000 \text{ L/min} = (1000 \div 1000) \text{ m}^3/\text{min} = 1 \text{ m}^3/\text{min} = 1 \div 60 = 0,0167 \text{ m}^3/\text{s}$$

20.-

A Catalunya, hi ha 65 EMD: 4 a Barcelona, 1 a Girona, 54 a Lleida i 6 a Tarragona.

21.-

Així evitem que s'obstrueixi la via aèria a causa de vòmit o de la caiguda de la llengua cap enrere.

22.-

Amb el motor fred el termòstat es tancarà per què el mateix motor escalfi l'aigua de refrigeració. En assolir els 90°C, aproximadament, s'obre.

23.-

$$t = 4s$$

$$h = ?$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$x = 0 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4^2$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 16 = 80 \text{ metres.}$$

24.-

La temperatura estàndard serà de 15°C.

25.-

Les capçaleres dels rius que neixen al Pirineu occidental tenen aportacions importants en forma de neu durant l'hivern, la qual cosa garanteix el cabal fins ben avançat l'estiu (règim pluvionival). Aquests rius tenen una major regularitat dels seus cabals. En canvi, els rius que neixen al Pirineu oriental i al sistema Mediterrani depenen exclusivament de les pluges per mantenir regular el seu cabal (règim pluvial); en conseqüència, aquests rius, a més de tenir un menor cabal, el tenen molt més irregular.

26.-

Les substàncies amb un pH superior a 7 seran considerades bàsiques.

28.-

També es pot expressar en kcal/kg, kWh/kg... etc.

29.-

Dades:

Altura del líquid: 30 m

Densitat de l'aigua: 1.000 kg/m³

Acceleració de la gravetat: 10 m/s²

Utilitzarem la fórmula de la pressió hidrostàtica:

$$P = \text{densitat} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$$

$$P = 1.000 \times 10 \times 30 = 300.000 \text{ Pa} = 3 \text{ bar.}$$

30.-

A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera, massís del Pedraforca (inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró), Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus).

31.-

A1: No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc.

A2: No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

D: Combustible. Contribució mitja al foc.

E: Combustible. Contribució alta al foc.

F: Sense classificar.

32.-

Les seves portes de pas entre els recintes o zones a independitzar tindran la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa aquests recintes, i d'almenys EI2 30-C5.

33.-

Article 13.

34.-

Llevat dels òrgans superiors i dels alts càrrecs, els òrgans actius es poden classificar de la manera següent:

- a) Subdireccions generals
- b) Serveis
- c) Seccions
- d) Negociats

35.-

Si s'afegeix un condensador o inductor a un circuit de CC, el circuit resultant no és, estrictament parlant, un circuit de CC.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

36.-

Article 17. Equips de treball i mitjans de protecció.

1. L'empresari ha d'adoptar les mesures que calgui perquè els equips de treball siguin adequats per a la feina que s'hagi de fer i que estiguin convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar-los.

Quan l'ús d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries a fi que:

a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.

b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors específicament capacitats per fer-ho.

2. L'empresari ha de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar perquè se'n faci un ús efectiu quan, pel tipus de feines realitzades, siguin necessaris.

Els equips de protecció individual s'han de fer servir quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.

38.-

Isòbara: punts amb la mateixa pressió atmosfèrica.

Isòtaca: velocitat del vent.

Isoquímena: uneix els punts amb la mateixa temperatura mitjana a l'hivern.

39.-

En els sectors central i oriental, la disposició de les roques i la xarxa fluvial han condicionat la formació d'altiplans, relleus en costa, conques d'erosió i planes al·luvials. Destaquen els altiplans del Lluçanès, del Moianès i el de la Segarra. Entre aquests relleus, hi trobem la plana de Vic, el pla del Bages, la conca d'Òdena i la conca de Barberà, que són conques d'erosió que han estat excavades, respectivament, pels rius Ter i Congost, Cardener i Llobregat, i Anoia i Francolí. El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

40.-

Les molècules amb enllaços polars en que la distribució d'àtoms no és simètrica, són polars. Per altra banda, aquelles molècules que estan enllaçades per àtoms idèntics, distribuïts simètricament, són apolars.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

41.-

El Watt (W), el Newton (N) i el Pascal (Pa) són unitats derivades del SI.

El Sistema Internacional d'Unitats (SI) està format per set unitats bàsiques que serveixen com a base per a totes les altres unitats de mesura. Aquestes unitats bàsiques són:

1. Metre (m): Unitat de longitud.
2. Quilogram (kg): Unitat de massa.
3. Segon (s): Unitat de temps.
4. Ampere (A): Unitat de corrent elèctric.
5. Kelvin (K): Unitat de temperatura termodinàmica.
6. Mol (mol): Unitat de quantitat de substància.
7. Candela (cd): Unitat d'intensitat lluminosa.

42.-

ADR - 2.2.1.1.5.

(Sintetitzat:)

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció.

Divisió 1.3: risc d'incendi.

Divisió 1.4: cap risc considerable.

Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: extremadament insensibles.

43.-

La població nascuda a l'estranger supera per primera vegada els dos milions a Catalunya amb data d'1 de gener del 2025, segons dades provisionals de la darrera Enquesta Contínua de Població (ECP) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

44.-

Sal (clorur de sodi): NaCl (un àtom de sodi i un àtom de clor).

Un compost iònic és un compost químic format per dues substàncies amb una diferència significativa d'electronegativitat.

45.-

Reglament (CE) Num. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell - Annex II.

46.-

La vena cava superior recull la sang del cap (jugulars), dels braços (subclàvies) i de la part superior del tòrax. La vena cava inferior recull la sang de les cames (femorals i ilíaqües) i de les vísceres.

47.-

Article 16.3. El Govern ha d'informar anualment el Parlament de la gestió del Pla i de les modificacions que s'hi puguin incorporar.

48.-

El pistil és la unitat bàsica del que constitueix el gineceu (part femenina d'una flor)

49.-

Punt triple: 5,1 atm i -56,6°C

Punt crític: 72,8 atm i 31°C

50.-

Segons el principi fonamental de la dinàmica (segona llei de Newton), la variació de l'estat de moviment que experimenta un cos, o acceleració, és proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos, i es realitza en la direcció en què actua la força. La constant de proporcionalitat entre la força i l'acceleració és la massa del cos.

51.-

Llum: dimensió horitzontal entre dos suports, com ara columnes, pilars, muntants, parets laterals, etc.

Fletxa: desplaçament d'un punt interior en un element estructural degut a la deformació que sofreix sota l'aplicació de càrregues externes.

Intereix: distància que hi ha entre els nervis que conformen una estructura horitzontal.

Línia neutra: línia teòrica en una secció sotmesa a flexió on les fibres tenen tensió nul·la.

(Font: TERMCAT).

52.-

Els col·lectors són components utilitzats en motors de corrent continu (DC) i alguns motors de corrent altern (AC) com els motors universals, però no en motors asíncrons. El fet que el rotor giri més lent que el camp magnètic és el que dona el parell perquè el motor giri.

53.-

Aparell de gas de tipus A:

Aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local.

Aparell de gas de tipus B:

Aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell de gas de tipus C:

Aparell en què el circuit de combustió (entrada d'aire, cambra de combustió i evacuació dels productes de la combustió) no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell popular:

Aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg.

55.-

El balast limita i regula el corrent a través del tub fluorescent.

56.-

Els agents halogenats són hidrocarburs halogenats que actuen en l'extinció trencant la reacció en cadena, és a dir fent un efecte anticatalític. Per efecte tèrmic es dissocien i l'ió d'haló així format es col·loca en la cadena de reacció de la combustió reaccionant amb els radicals $H\cdot$ i $OH\cdot$, d'on resulten combinacions d'hidrogen-halogen. En un pas posterior es reforma l'halogen de manera que els radicals actius queden destruïts.

57.-

Els controladors de motors de CA utilitzen variadors de freqüència per ajustar la velocitat del motor. Aquests variadors canvien la freqüència de l'alimentació elèctrica que rep el motor.

Els controladors de motors de CC utilitzen reguladors de tensió per modificar la velocitat del motor. Ajustant la tensió d'entrada, es controla la velocitat de gir del motor.

58.-

La unitat de mesura del període T són segons(s). La unitat de mesura de la freqüència (f) són Hertz (Hz). Es relacionen mitjançant la fórmula $f=1/T$.

59.-

Quan el nombre de comptadors a instal·lar sigui superior a 16, serà obligatòria la ubicació en local.

Pàgina 111.

60.-

Les piles de combustible són conegudes per ser una font d'energia neta i eficient.

61.-

Pi pinyer (*Pinus pinea*): 107.927 ha.

Bedoll (*Betula pendula*): 35.019 ha.

Roure de fulla menuda (*Quercus faginea*): 3,34 ha.

Pi roig (*Pinus sylvestris*): 353.777 ha.

62.-

La calor és transmissió d'energia, i per tant es mesura en Joules (J), calories (cal), i unitats derivades com kJ, kcal, etc. La relació entre les dues unitats és $1 \text{ cal} = 4.18 \text{ J}$.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

63.-

Article 10

Funcionaris interins

1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) L'existència de places vacants, quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera, per un termini màxim de tres anys, en els termes que preveu l'apartat 4.
- b) La substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari.
- c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut.
- d) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos.

64.-

Hi ha 31 parells de nervis espinals al llarg del recorregut descendent de la medul·la: 8 parells de nervis cervicals, 12 toràcics, 5 lumbar, 5 sacres i 1 coccigi.

65.-

Per trobar el volum del flotador utilitzarem la fórmula d'Arquímedes:

$E = p_f \times g \times V$, on:

On "E" és l'empenyiment, " p_f " és la densitat del fluid, "V" el volum de fluid desplaçat i "g" l'acceleració de la gravetat.

$E = 100 \text{ N}$.

$p_f = \text{aproximadament } 1.000 \text{ kg/m}^3$ (densitat aproximada aigua dolça).

$g = 10 \text{ m/s}^2$ (l'enunciat parla d'aproximat).

Substituïm els valors:

$$100 \text{ N} = 1.000 \times 10 \times V$$

$$V = 0,01 \text{ m}^3 = 10 \text{ litres.}$$

66.-

Una màquina simple redueix la força que cal aplicar per realitzar una tasca determinada, però no canvia la quantitat total de treball necessari. Així, una sola força aplicada és suficient per aconseguir un moviment o una elevació en una màquina simple.

67.-

Article 17. Equips de treball i mitjans de protecció.

(...)

2. L'empresari ha de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar perquè se'n faci un ús efectiu quan, pel tipus de feines realitzades, siguin necessaris.

Els equips de protecció individual s'han de fer servir quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.

68.-

L'infraventilació en recinte confinat és un indicador característic del Backdraft.

69.-

Represàlia discriminatòria: qualsevol tracte advers de l'Administració contra una persona o un grup de persones pel fet d'haver presentat alguna queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus amb l'objectiu d'impedir, evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l'assetjament a què són o han estat sotmeses, o contra les persones que col·laboren o participen en un procediment iniciat arran d'aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs. Resten exclosos els supòsits que puguin ésser constitutius d'il·lícit penal.

70.-

Article 43 - Competències del conseller o consellera d'Interior.

e) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit de Catalunya i, subsidiàriament, la dels plans d'emergència municipal i els d'autoprotecció, i declarar-ne la desactivació si l'evolució de la situació ho permet.

71.-

382: matèria líquida inflamable, corrosiva, que reacciona amb l'aigua emetent gasos inflamables.

72.-

El contracavall, en canvi, és la peça de fusta d'una armadura o encavallada de teulada, que serveix per a reforçar el cavall en la part entre el tirant i l'entrecinta o pont.

73.-

La connexió de l'IGA (Interruptor General Automático) es fa típicament en sèrie en una instal·lació elèctrica. La connexió en sèrie permet que tota la corrent que flueix a través del sistema passi a través de l'IGA, de manera que pugui monitorar i protegir l'ensemble de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits. Això és fonamental per garantir la seguretat i el funcionament adequat del sistema. Altres dispositius individuals, com els interruptors automàtics, es connecten en paral·lel per protegir circuits específics.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

74.-

En les configuracions típiques de bomba centrífuga multietapa per a vehicles d'incendis, l'etapa de baixa pressió s'utilitza en mode volum (etapes en paral·lel) per obtenir un cabal major a menor pressió, mentre que l'etapa d'alta pressió s'utilitza en mode pressió (etapes en sèrie) per augmentar la pressió a canvi d'un cabal inferior. Per tant, a la mateixa velocitat de l'eix la fase de baixa pressió dona un cabal superior.

75.-

La classificació més comuna per a aïllaments d'elements lineals és la que utilitza les categories A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL.

76.-

L'ordre 1-3-4-2 indica la seqüència de la cadena d'accions dels cilindres. Després de que el cilindre 1 faci una acció, com per exemple la compressió, seguidament el cilindre 3 farà compressió, seguit pel 4 i pel 2. I així amb qualsevol de les quatre accions.

77.-

UNE 60250 - Instal·lacions d'emmagatzematge de gasos líquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos per al seu consum en instal·lacions receptores.

3. Termes i definicions.

78.-

TLV-C. Valor sostre ("Ceiling"):

Concentració que no hauria de ser sobrepassada en cap moment. La pràctica habitual de la higiene admet per a la valoració mostrejos de 15 minuts excepte per a aquells casos de substàncies que puguin causar irritació immediata amb exposicions molt curtes (NTP-244).

80.-

El seu funcionament es basa en un sistema hidràulic compost per una bomba instal·lada sobre la carcassa i unida al volant d'inèrcia, una turbina connectada a l'eix de la caixa de canvis i un estator entre els dos elements anteriors. La interacció de l'oli entre els àleps de la turbina i el reactor és l'encarregada de transferir l'energia del motor a les rodes.

Avui en dia, són més ràpides en el canvi de relacions i a més són més eficients en el consum gràcies a l'augment del nombre de marxes.

81.-

La taquicàrdia fa referència al pols.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

82.-

TREBEP - article 15

Els empleats públics tenen els drets individuals següents que s'exerceixen de manera col·lectiva:

- a) A la llibertat sindical.
- b) A la negociació col·lectiva i a la participació en la determinació de les condicions de treball.
- c) A l'exercici de la vaga, amb la garantia del manteniment dels serveis essencials de la comunitat.
- d) Al plantejament de conflictes col·lectius de treball, d'acord amb la legislació aplicable en cada cas.
- e) Al de reunió, en els termes que estableix l'article 46 d'aquest Estatut.

83.-

Seguidament alternarem les compressions toràciques amb les ventilacions (30:2).

84.-

A la part de sobre hi trobarem el codi de perill.

85.-

El tronc de l'encèfal està constituït per:

- Mesencèfal: és l'encarregat de la consciència i el despertar.
- Bulb raquidi: és el centre de les funcions vegetatives. En ell s'hi allotgen els centres neuronals encarregats de la respiració i del ritme cardíac. Una lesió a aquest nivell pot provocar que aquestes dues funcions vitals s'aturin o fallin. També s'encarrega d'alguns reflexos com el del vòmit, la tos, salivació, esternut, succió, deglució i el sistema vasomotor.
- Protuberància: es troba situada just a sobre del bulb raquidi i és l'enllaç neuronal entre aquest i el cervell. També conté els centres dels 5è, 6è, 7è i 8è parells cranials.

87.-

El propi agent extintor es troba a la pressió suficient per impulsar-se, per això no els hi cal manòmetre.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

90.-

Equitat de gènere: la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat.

Igualtat de gènere: la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

Representació equilibrada: la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

91.-

Són el 4% del total de les entitats (209 en total).

92.-

Els focs de Classe D involucren metalls combustibles, especialment metalls reactius com el magnesi, el sodi, el potassi i l'alumini en forma de pols.

93.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - art. 36.4.

De la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments en depenen:

- a) La Subdirecció General Operativa.
- b) La Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció.
- c) La Subdirecció General d'Administració i Recursos.
- d) El Servei d'Assessorament Jurídic.
- e) L'Àrea d'Auditoria de Serveis.
- f) L'Àrea d'Informació i Comunicació.

94.-

Un bosc podrà presentar un o més estrats arboris, un o més estrats arbustius, un estrat herbaci i un estrat muscínic, pel que serà la comunitat vegetal més rica en aquest sentit.

95.-

Font: Servei Meteorològic de Catalunya - Mesura de la radiació solar global.

La mesura de la radiació solar global fa referència a la irradiància (flux radiant rebut per unitat de superfície) en una superfície horitzontal, i és la resultant de la radiació solar directe i difusa incident. La unitat de mesura en el Sistema Internacional és el W/m^2 ; potència energètica per unitat de superfície.